

0. 기본 분자생물학, 용어 및 명명법

▶ 분자진단이란?

- DNA나 RNA를 대상으로 분자생물학적, 분자유전학적 기술로 시행하는 검사
- 유사어
- DNA진단검사
- 분자유전검사
- 유전자검사
- 적용분야
- 유전질환
- 종양
- 감염질환
- 개인의 다양성 검사



1. 기본 분자 생물학

1) DNA의 구조

- DNA 구성하는 기본 블록: deoxyribonucleic acid triphosphate (dNTP)
 - Deoxyribose의 1번 위치에 Base (염기)가, 5번 위치에는 triphosphate가 결합된 것
 - 염기 (Base)
 - adenine (A), guanine (G): purine 계
 - cytosine (C), thymine (T): pyrimidine 계
 - dNTP의 종류 (N이 빠지면 염기가 들어감)
 - dATP, dCTP, dGTP, dTTP
 - 외가닥 DNA (ssDNA)
- : Deoxyribose의 3' 탄소가 다음 deoxyribose의 5' 탄소와 phosphodiester 결합하여 5' → 3' 방향으로 연결됨

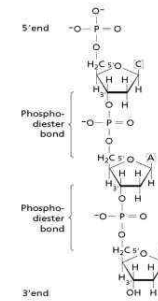


그림 85-1. DNA 기본구조. DNA는 기본블록 간의 phosphodiester bond에 의해 연결된다. DNA 중합효소가 phosphodiester bond를 생성하기 위해 free 3'-OH가 필요하다. 이 연결은 앞방향 방향성(5' → 3')을 갖는다.

• Nucleotide (dNTP)

- Pentose Sugar
- Phosphoric acid (H_3PO_4).
- base
 - Purine : A, G
 - Pyrimidine : C, T(U)

• ssDNA

: 반대가닥의 염기와 수소결합으로 두가닥의 DNA (dsDNA)를 형성하고, 최종적으로 오른손 방향으로 꼬인 이중나선 구조가 됨

• 상보성 (Complementarity)

: dsDNA 사이에서 염기의 결합은 A와 T가 이중수소결합 C와 G가 삼중수소결합으로 짝을 이룸

- 두 가닥의 DNA 중 mRNA의 염기순서와 같은 가닥을 센스 가닥
반대 가닥을 안티센스가닥

• RNA 구조

: DNA와 여러 차이를 나타냄

1) 당은 5탄당의 2' 탄소에 수산화 (OH)기가 붙은 ribose

2) thymine 대신에 uracil (U)

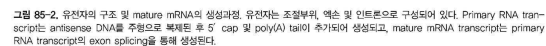
3) 2'-OH가 알칼리 가수분해에 의해 쉽게 분해되어 불안정

→ 따라서, 환경에 존재하는 RNAase에 의해 쉽게 파괴됨

- 유전체(genome): 한 생물체에 담긴 유전정보 전체
- 유전자(gene): 단백질을 부호화하는 기본단위
- 인간유전체(nuclear genome): 30억 bp, 25,000 genes
- Mitochondrial G: 16.5kb circular structure, 에너지생성에 관여하는 13genes, 22tRNA, 2rRNA를 생성하는 유전자로 존재

염기순서의 종류	인간유전체내 비율(%)
단백질 부호화 유전자	55 (1.8)*
반복구조	
단순반복 DNA	~6
신제 반복구조	
DNA 트랜스포손	3
LTR 레트로트랜스포손	8
비 LTR 레트로트랜스포손 (LINE, SINE)	34
미분류 간격 DNA	~25

(괄호안은 인트론을 제외한 유전자의 비율)



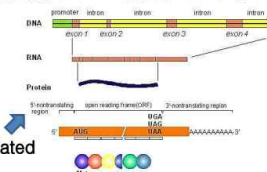
유전자의 구조 및 MATURE mRNA의 생성과정, 유전자는 조절부위, 엑손 및 인트론으로 구성되어 있음. Primary RNA tran-script는 antisense DNA를 주형으로 복제된 후 5' cap 및 poly(A) tail이 추가되어 생성됨. 이후 mature mRNA transcript는 primary RNA transcript의 exon splicing을 통해 생성됨

- DNA = 조절부위(Transcriptional promoter) + Exon + Intron
- splicing을 통해 transcription (Exon은 필요한 부분이지만, intron은 필요없는 부분이므로 transcription하는 과정에서 splicing을 통해 intron을 빼고 exon만 결합해서 mature mRNA 만듦)
- mature mRNA의 앞엔 start codon인 AUG가 있고 뒤엔 stop codon이 있어 단백질을 만드는 시작과 끝을 알려준다. 또한 앞쪽에 5'cap이 있으며, 3' 쪽엔 보호해주는 polyA tail이 있다.

29 exons

Anaplastic Lymphoma receptor tyrosine Kinase

CoDing Sequence = ORF, open reading frame



UTR : untranslated region

- 29개의 exon을 가진 gene = ALK
- CDS(CoDing Sequence)는 실제로 단백질을 암호화하여 보호
- ALK의 경우 953번에 start codon 有 → stop codon에서 멈춤
- UTR: translation 안 되며, 단백질을 만드는 부위 but 질병과 관련

3) DNA의 기능

- 한 세포의 유전정보는 DNA 내 염기의 순서에 의해 표현
 - 유전정보의 저장과 유전정보의 전달을 수행함
 - 주형(template)으로서의 기능을 가짐
- 1) 세포내 모든 단백질합성의 원천인 유전정보의 저장고, DNA는 RNA의 주형
 - 2) 딸세포에 전달되는 유전정보의 원천으로서 복제의 주형

4) 유전자 발현의 조절 ★

- 대부분의 유전자들은 항상 발현되고 있는 것이 아니라, 세포분화 또는 외부자극에 대한 반응을 위해 유전자 전사 (transcription) 및 단백질 합성을 조절하는 기전이 필요함

- DNA 레벨에서 mRNA의 전사를 조절하는 대표적인 예

1) promoter

- 전사개시 역할을 하며, 5' 쪽에 위치함
- TATA box, GC box, CAA motif

2) Enhancer

- mRNA 전사를 강화하는 DNA 염기순서
- 유전자 특이 전사조절인자(transcription factor)는 enhancer 또는 promoter에 결합하는 단백질로, 선택적으로 전사 조절
- 보통 enhancer는 여러 전사조절인자가 결합할 수 있는 부위를 가짐

3) DNA methylation

- 전사를 억제시키는 기전
- cytosine은 메틸화 될 수 있는 염기로서 특히, CG-rich 부위에서 메틸화가 많이 발견됨
- CpG islands는 5'의 promoter 부위 뒤에 존재하며, CpG islands가 메틸화되면 전사가 이루어지지 않아 유전자 발현이 되지 않음
- + 신원확인에도 이용 (나이테 개념)

· RNAi (RNA interference) ★

- 짧은 RNA 조각에 의한 유전자 억제
- 최근에 밝혀진 중요한 전사 후 조절 기전
- RNAi 기전
 - 1) dsRNA가 Dicer라고 하는 특정 endonuclease에 의해 인지되고, 21-24 bp의 더 작은 조각으로 분해됨
 - 2) dsRNA 조각들이 RNA-induced silencing complex(RISC)에 끼어 들어감
 - 끼어들어간 dsRNA가 RISC에 의해 ssRNA로 분리 & 활성화
 - RISC가 생성되면 ssRNA 상보적 mRNA 분해

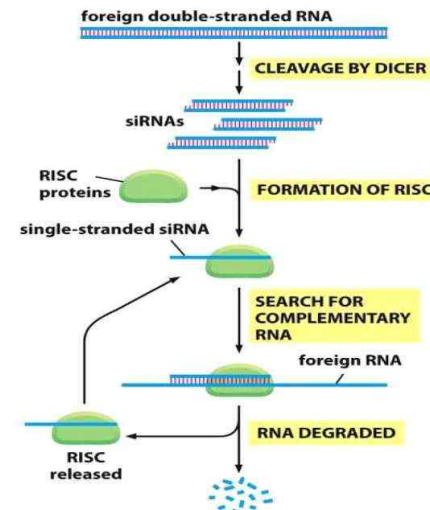


Figure 8-27 Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)

- dsRNA가 dicer에 의해 cleavage되어 siRNAs의 작은 단편으로 쪼개지는 데, 이때 여기에 RISC가 결합하며, single-stranded siRNA가 결합하여 분해
- SaRNA: 유전자 전사 조절 촉진 (→ tumor suppress gene 촉진)
- SiRNA: 유전자 전사 조절 억제 (→ 암유전자 억제)

2. 유전 및 분자진단의 중요 용어

1) Gene, Locus

▶ Gene, 유전자

- 유전의 기본 단위
- 유전자(gene)의 일반적인 개념은 single protein 또는 enzyme을 암호화하는 DNA의 특정 영역
- 염색체상에서 일정한 위치(locus)를 차지하고 있는 유전정보의 단위

▶ Genome, 유전체

- 개인 또는 종의 염색체에 있는 모든 유전정보를 포함하는 DNA염기 순서
- 핵 유전체와 미토콘드리아 유전체를 포함
- 인간 유전체
 - 25개의 DNA 분자(24개의 염색체 DNA 분자 + 1개의 미토콘드리아 DNA 분자)로 구성

▶ Open reading frame (ORF), 열린 해독틀

- 본질적으로 유전자와 동일
- 단백부호화(암호화) 부위 → CoDing Sequence (CDS)로 불림

2) Allele, Genotype

▶ Allele, 대립유전자

- 개인 간에 같은 위치에서 DNA 염기서열의 다양성
- 염색체상에서 같은 위치를 차지하는 유전자의 대체 형태(Alternative form)

▶ Genotype, 유전형

- 특정 유전자 자리에서 한 개인이 가지고 있는 대립유전자 조합 또는 전체적인 유전적 구성

예) ABO 유전자의 세 대립유전자

A/A, A/B, A/O, B/B, B/O, O/O의 6가지 유전형이 가능함

▶ Phenotype, 표현형

- 관찰 가능한 유전자 발현의 신체적 또는 생화학적 특징, 특정 유전형을 가진 사람의 임상상

▶ Genotype-phenotype correlation, 유전형-표현형 상관관계

- 특정 돌연변이 또는 돌연변이 조합(유전형)과 이로 인해 발생하는 이상 (표현형)과의 관계
- 유전형과 표현형 사이의 상관성이 강한 경우, 특정 유전형에 대해 높은 신뢰도로 표현형을 추정할 수 있음

▶ Homozygote, 동형접합체

- 특정 유전자 자리에서 2개(모두 정상 또는 비정상)의 동일한 대립유전자를 가지고 있는 개체 예) c.[76A>C] + [76A>C]

▶ Heterozygote, 이형접합체

- 특정 유전자 자리에서 서로 다른 2개의 대립유전자를 가지고 있는 개체
- 일반적으로 한 개의 대립유전자는 정상이고, 다른 대립유전자는 비정상임
예) c.[76A>C] + [=] (= : 정상 대립유전자를 의미)
→ AA 와 AO는 모두 A형으로 나타나지만
① AA는 대립유전자가 같은 동형(Homozygote)
② AO는 대립유전자 A와 O와 결합한 이형접합체(Heterozygote)

3) Variation, Polymorphism, Mutation

▶ Variation, 변이

- 유전자에 발생한 모든 변이 (유전자 수준의 작은 변이, 염색체 수준의 대규모 변이)

- 질병을 유발하는 돌연변이(돌연변이)와 정상변이(다형성)를 포함한 의미

▶ Polymorphism (다형성)

- 개인간의 DNA 염기서열에 공통적으로 발생하는 변화
- 인구집단에서 유익한 빈도로 2개 이상의 변이가 존재
- 개인에게 이상을 유발하지 않는 정상변이의 의미로 사용됨
- 인구집단에서 1% 이상의 빈도를 보이는 변이

▶ Mutation (돌연변이)

- DNA의 영구적인 구조 변경
- 질병유발 돌연변이
- 질병유발 돌연변이는 유전자의 기능 이상 및 병적 표현형을 초래함
- 돌연변이의 유형
- 점 돌연변이(point mutation), 결손, 삽입, frame shift
- 점 돌연변이: missense mutation / nonsense mutation / splice-site mutation
- 1% 미만의 빈도를 보임.

✓ 돌연변이 종류

▶ Silent mutation, 침묵 돌연변이 (= Synonymous mutation)

		2 nd base			
		U	C	A	G
1 st base	U	UUU (Phe/F)	UUC (Ser/S)	UAU (Tyr/Y)	UGU (Cys/C)
		UUC (Phe/F)	UCC (Ser/S)	UAC (Tyr/Y)	UGC (Cys/C)
		UUA (Leu/L)	UCA (Ser/S)	UAA (Stop)	UGA (Stop)
		UUG (Leu/L)	UCG (Ser/S)	UAG (Stop)	UGG (Trp/W)
	C	CUU (Leu/L)	CCU (Pro/P)	CAU (His/H)	CGU (Arg/R)
		CUC (Leu/L)	CCC (Pro/P)	CAC (His/H)	CGC (Arg/R)
		CUA (Leu/L)	CCA (Pro/P)	CAA (Gln/Q)	CGA (Arg/R)
		CUG (Leu/L)	CCG (Pro/P)	CAG (Gln/Q)	CGG (Arg/R)
	A	AUU (Ile/I)	ACU (Thr/T)	AAU (Ser/S)	AGU (Ser/S)
		AUC (Ile/I)	ACC (Thr/T)	AAC (Asn/N)	AGC (Ser/S)
		AUA (Ile/I)	ACA (Thr/T)	AAA (Lys/K)	AGA (Arg/R)
		AUG (Met/M)	ACG (Thr/T)	AAG (Lys/K)	AGG (Arg/R)
	G	GUU (Val/V)	GCU (Ala/A)	GAU (Asp/D)	GGU (Gly/G)
		GUC (Val/V)	GCC (Ala/A)	GAC (Asp/D)	GGC (Gly/G)
		GUA (Val/V)	GCA (Ala/A)	GAA (Glu/E)	GGA (Gly/G)
		GUG (Val/V)	GCG (Ala/A)	GAG (Glu/E)	GGG (Gly/G)

- 단백질의 아미노산 서열에 영향을 주지 않는 돌연변이로 단백질부호화 부위 이외에서 발생할 수 있음.

- UUU(Phe/F) = UUU codon이 아미노산 페닐알라닌을 만든다는 의미

UUC도 똑같이 페닐알라닌을 만들

- 다른 codon이지만 같은 아미노산을 만드는 것처럼 염기서열 상에서 돌연변이가 일어났지만 결과적으로 protein을 만드는 데에는 아무런 영향을 주지 않는 것

▶ Missense mutation, 과오 돌연변이★

		2 nd base			
		U	C	A	G
1 st base	U	UUU (Phe/F)	UUC (Ser/S)	UAU (Tyr/Y)	UGU (Cys/C)
		UUC (Phe/F)	UCC (Ser/S)	UAC (Tyr/Y)	UGC (Cys/C)
		UUA (Leu/L)	UCA (Ser/S)	UAA (Stop)	UGA (Stop)
		UUG (Leu/L)	UCG (Ser/S)	UAG (Stop)	UGG (Trp/W)
	C	CUU (Leu/L)	CCU (Pro/P)	CAU (His/H)	CGU (Arg/R)
		CUC (Leu/L)	CCC (Pro/P)	CAC (His/H)	CGC (Arg/R)
		CUA (Leu/L)	CCA (Pro/P)	CAA (Gln/Q)	CGA (Arg/R)
		CUG (Leu/L)	CCG (Pro/P)	CAG (Gln/Q)	CGG (Arg/R)
	A	AUU (Ile/I)	ACU (Thr/T)	AAU (Ser/S)	AGU (Ser/S)
		AUC (Ile/I)	ACC (Thr/T)	AAC (Asn/N)	AGC (Ser/S)
		AUA (Ile/I)	ACA (Thr/T)	AAA (Lys/K)	AGA (Arg/R)
		AUG (Met/M)	ACG (Thr/T)	AAG (Lys/K)	AGG (Arg/R)
	G	GUU (Val/V)	GCU (Ala/A)	GAU (Asp/D)	GGU (Gly/G)
		GUC (Val/V)	GCC (Ala/A)	GAC (Asp/D)	GGC (Gly/G)
		GUA (Val/V)	GCA (Ala/A)	GAA (Glu/E)	GGA (Gly/G)
		GUG (Val/V)	GCG (Ala/A)	GAG (Glu/E)	GGG (Gly/G)

- 원래 아미노산과 다른 아미노산을 부호화하는 코돈으로 염기가 치환되는 돌연변이

예 CAG (glutamine) → AAG (lysine)

▶ Nonsense mutation, 무의미 돌연변이 ★

		2 nd base			
		U	C	A	G
1 st base	U	UUU (Phe/F)	UUC (Ser/S)	UAU (Tyr/Y)	UGU (Cys/C)
		UUA (Leu/L)	UUG (Ser/S)	UAC (Tyr/Y)	UGC (Cys/C)
		UUA (Leu/L)	UUG (Ser/S)	UAA (Stop)	UGA (Stop)
		UUA (Leu/L)	UUG (Ser/S)	UAG (Stop)	UGG (Trp/W)
C		CUU (Leu/L)	CCU (Pro/P)	CAU (His/H)	CGU (Arg/R)
		CUC (Leu/L)	CCC (Pro/P)	CAC (His/H)	CGC (Arg/R)
		CUA (Leu/L)	CCA (Pro/P)	CAA (Gln/Q)	CGA (Arg/R)
		CUG (Leu/L)	CCG (Pro/P)	CAG (Gln/Q)	CGG (Arg/R)
A		AUU (Ile/I)	ACU (Thr/T)	AAU (Asn/N)	AGU (Ser/S)
		AUC (Ile/I)	ACC (Thr/T)	AAC (Asn/N)	AGC (Ser/S)
		AUA (Ile/I)	ACA (Thr/T)	AAA (Lys/K)	AGA (Arg/R)
		AUG (Met/M)	ACG (Thr/T)	AAG (Lys/K)	AGG (Arg/R)
G		GUU (Val/V)	GCU (Ala/A)	GAU (Asp/D)	GGU (Gly/G)
		GUC (Val/V)	GCC (Ala/A)	GAC (Asp/D)	GGC (Gly/G)
		GUA (Val/V)	GCA (Ala/A)	GAA (Glu/E)	GGA (Gly/G)
		GUG (Val/V)	GCG (Ala/A)	GAG (Glu/E)	GGG (Gly/G)

- 종결 코돈으로 염기가 치환되는 돌연변이
- T(U)AC (tyrosine) → T(U)AA (stop codon)
- UAC가 UAA가 되면 종결 코돈이 만들어지게 되어서 중단에 종료되어 제대로 된 아미노산을 만들지 못하는 것

▶ Splice-site mutation, 찌깍기 돌연변이

- 인트론의 splicing이 일어나는 부위에 해당하는 특정 염기순서에 영향을 주는 돌연변이
- 따라서, mRNA에 한 개 이상의 인트론이 남아, 결국 정상적인 단백질 생성이 이뤄지지 않음

▶ Frame shift, 틀이동 돌연변이

- 3의 배수가 아닌 개수의 염기들의 삽입 또는 결손에 의해 코돈 해독들에 변화를 초래하는 돌연변이
- 결국 조기 종료 코돈이 발생하여 비정상적으로 짧은 단백질이 생성됨

▶ Dominant negative mutation

- 돌연변이 대립유전자의 산물이 정상 대립유전자 산물의 활성을 방해하는 돌연변이
- Collagen의 경우 유전자산물이 만들어지지 않은 null mutation 보다 dominant negative mutation이 더 심한 질병을 유발함

▶ Single nucleotide polymorphism (SNP), 단일염기변이 또는 단일염기다형성

- 단일염기에서 발생한 변이
- 1000개의 염기서열 마다 1 개꼴로 나타남
- 유전적 다양성이 나타남
- 각 개인의 유전적 조성에 따라 효율적으로 치료나 예방할 수 있으며, 맞춤의 학이 가능해질 수 있음

3. 유전자변이 명명법

▶ 일반사항

- 가장 기본적인 DNA 수준에서 기술함
- 기술 순서는 표준염기순서 (genomic 또는 coding DNA sequence)에 대한 관계가 명백하도록 함
- 이론적으로 genomic DNA 순서가 가장 좋지만, 실제로는 coding DNA 순서를 선호함

(1) 유전자/단백질을 기술할 때

- 모든 변이는 DNA 레벨에서 기술함
- RNA 또는 단백질수준에서 기술 할 경우, 아래와 같이 기술 DNA레벨로 기술 후 c.78G>C (p.Try26Cys) 사용

(2) 다수의 변이가 기술될 때

- 요약하는 표가 제공되어야 함
- 열성 질환의 경우 변이를 기술할 때 각 환자에서 어떤 조합의 변이가 발견되었는지 명확히 해야함

(3) 염기순서의 종류를 표시하는 기호는 다음을 따름

- Coding sequence → “c” (c.76A>T)
- Genomic sequence → “g” (g.476A>T)
- Mitochondrial sequence → “m” (m.8993T>C)
- RNA sequence → “r” (r.76a>u)
- Protein sequence → “p” (p.Lys76Asn)

(4) 기준이 되는 표준염기순서는 다음에 의함

- DNA 표준염기순서는 RefSeq database를사용하도록 권장
- Data base accession number 및 version number가 제공

예 NM_004006.2 → Homo sapiens dystrophin (DMD)

(5) 특정 변이의 기술은 다음을 따름

- 염기치환 (substitution) → “>” (c.76A>T)
(퓨린→퓨린, 피리미딘 →>피리미딘)
- 염기범위 → “_” (c.76_78delACT)
- 염기결손 (deletion) → “del” (c.76delA)
- 염기중복 (duplication) → “dup” (c.76dupA)
- 염기삽입 (insertion) → “ins” (c.76_77insG)
- 염기전위 (inversion) → “inv” (c.76_83inv)
- 염기전환 (conversion) → “con” (퓨린→> 피리미딘, 피리미딘 →>퓨린)
(c.123_678conNM_004006.1:c.123_678)

4. IUB/IUPAC 코드 및 코돈표

▶ IUB/IUPAC 코드표

Code	Represents	Complement	Code	Represents	Complement
A	Adenine	T	K	Keto (T or G)	M
G	Guanine	C	M	amino (C or A)	K
C	Cytosine	G	D	A, G, T (not C)	H
T	Thymine	A	V	A, C, G (not T)	B
Y	pyrimidine (C or T)	R	H	A, C, T (not G)	D
R	purine (A or G)	Y	B	C, G, T (not A)	V
W	Weak (A or T)	W	X/N	any base	X/N
S	Strong (G or C)	S	—	Gap	—

▶ RNA 코돈표

		2 nd base			
1 st base		U	C	A	G
		UUU (Phe) UUC (Phe) UUA (Leu) UUG (Leu)	UCU (Ser) UCG (Ser) UCA (Ser) UCG (Ser)	UAU (Tyr) UAC (Tyr) UAA (Stop) UAG (Stop)	UGU (Cys) UGC (Cys) UGA (Stop) UGG (Trp)
C		CUU (Leu) CUA (Leu) CUG (Leu) CUU (Leu)	CCU (Pro) CCG (Pro) CCA (Pro) CCG (Pro)	CAU (His) CAC (His) CAA (Gln) CAG (Gln)	CGU (Arg) CGC (Arg) CGA (Arg) CGG (Arg)
A		AUU (Ile) AUC (Ile) AUA (Ile) AUG (Met)	ACU (Thr) ACC (Thr) ACA (Thr) ACG (Thr)	AAU (Asn) AAC (Asn) AAA (Lys) AAG (Lys)	AGU (Ser) AGC (Ser) AGA (Arg) AGG (Arg)
G		GUU (Val) GUC (Val) GUA (Val) GUG (Val)	GCU (Ala) GCC (Ala) GCA (Ala) GCG (Ala)	GAU (Asp) GAC (Asp) GAA (Glu) GAG (Glu)	GGU (Gly) GGC (Gly) GGA (Gly) GGG (Gly)

- 개시 코돈: AUG
- 종결 코돈: UAA, UAG, UGA

1. 핵산추출 (Nucleic acid Extraction)

▶ 핵산추출

- DNA, RNA: 분자진단의 직접 대상
- 검체: 전혈, 혈장, 혈청, 생검조직, 배양세포, 구강점막, 뇌척수액, 양수, 파라핀 포매조직 등
- 유전질환: EDTA 전혈
- 혈액종양, 고형종양: 종양세포를 포함한 조직

1. DNA 추출

▶ 추출과정에서 중요한 점(체크포인트)

- 검체간 교차오염, 다른 DNA의 혼입억제
- PCR반응 저해물질의 제거

▶ 방법

① 액체상(liquid-phase) 추출법

: phenol/chloroform extraction (전통적 방법) 몸에 안좋음

② 고체상(solid-phase) 추출법

: 핵산이 실리카 기질, 유리섬유, 자성구에 결합하여 흡착하는 원리

→ 높은 재현성과 다량의 검체를 처리할 수 있어 자동화 장치에 쉽게 적용이 가능

<고체상 추출법>

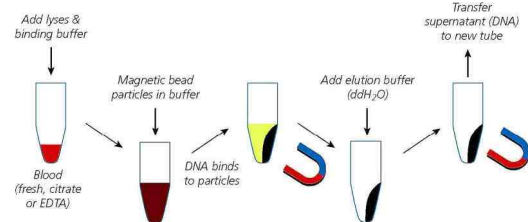
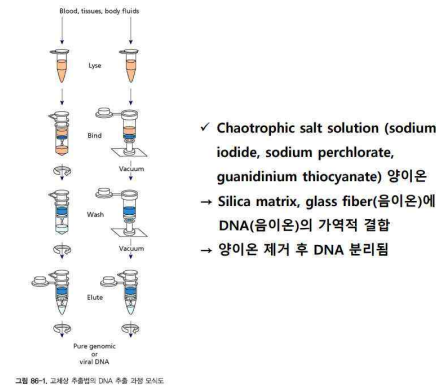
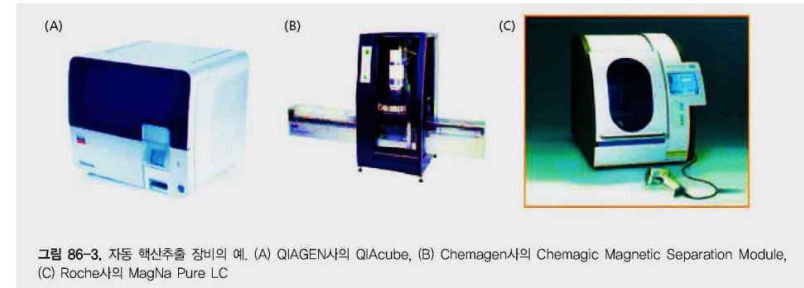


그림 86-2, 자성구를 이용한 DNA 추출원리의 모식도

- 자석을 붙여서 원하는 항체, 단백질을 분리하는 원리를 적용
- lyse를 이용해 다양한 검체를 lyse
- 자성구를 넣어 DNA와 붙게 함
- 그 상태에서 자석을 대면 자성구가 모이게 되므로 나머지 용액은 버리고 washing 과정을 거쳐 DNA와 자성구만 남게 한 후, 마지막에 elution을 하여 DNA만 추출하는 원리



- 혈액이나 조직, 체액의 검체에서 먼저 Lyse를 해서 DNA 분리
- DNA는 음이온이므로 양이온의 solution에 DNA가 결합
- silica matrix, glass fiber이 DNA와 가역적으로 결합
- washing을 통해 결합을 떨어뜨린 후에 남아있는 DNA를 elution하여 DNA만 추출

2. RNA 추출

▶ 추출과정에서 중요한 점(체크포인트)

- RNA의 불안정성 (RNase에 의해)
- 검체는 신선한 상태로 보존제의 신속한 첨가, 또는 액체 질소에 급냉동시킴
- 냉동-해동은 가급적 최소화함.
- 모든 시약과 기구는 멸균된 것으로 사용
- RNase의 불활성화(DEPC, diethylpyocarbonate 처리된 물 사용)

▶ 방법

- 액체상(liquid-phase) 추출법
- 고체상(solid-phase) 추출법

3. 추출핵산의 수율(Yield)과 질(Quality) 평가

- 수율(yield) 측정
 - 흡광도(OD in 260nm) 1.0=50ng/μl DNA
 - DNA농도(ng/μl) = OD값 x 50 x 희석배수
- 순도(purity) 평가
 - $A_{260}/A_{280} = 1.6 \sim 2.0$
- RNA integrity 평가
 - 18S & 28S rRNA band in agarose gel EP

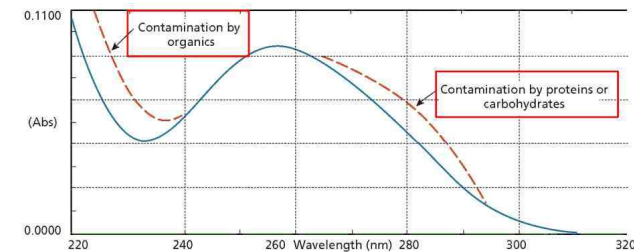
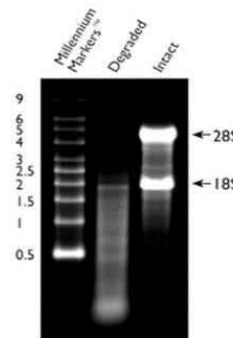


그림 86-4. 자외선 분광광도 측정법을 이용한 DNA 농도 측정

- 그림처럼 28S, 18S의 2개의 band가 나와야 grade가 높다고 평가
- but 중간 그림처럼 쪽~끌린다면 RNA가 degradation이 됐다고 보고 다시 시행
- DNA 농도를 측정했을 때 값이 240아래가 나오면 조직에 의해 오염이 일어났다고 보면 되며, 뒤쪽 280~300 사이가 나온다면 단백질이나 탄수화물에 의한 오염으로 생각
- 이 그래프를 통해 어떤 작업에서 문제가 있는지를 추측

▶ 핵산이용검사

핵산 추출하고 수율도 확인했지만 양이 적다면 검사할 수 없음

→ 증폭법이나 부합법을 통해 증폭시키거나 붙여줘야함

- 증폭법 (amplification) 예 pcr
- 부합법 (hybridization)